

Корені та їх властивості

1. Корінь n -го степеня: теорія та знак

Означення

Коренем n -го степеня із числа a називається таке число, n -й степінь якого дорівнює a .

Важлива відмінність парного та непарного степеня

Парне n : $\sqrt[n]{a^n} = |a|$

Завжди невід'ємний результат



Непарне n : $\sqrt[n]{a^n} = a$

Зберігає знак вихідного числа

★ Властивість

Поведінка залежно від показника n :

- Якщо n — парне (2, 4, 6...):
 - Вираз $\sqrt[n]{a}$ має зміст тільки при $a \geq 0$.
 - Тотожність: $\sqrt[n]{a^n} = |a|$.
- Якщо n — непарне (3, 5, 7...):
 - Вираз $\sqrt[n]{a}$ має зміст для будь-якого $a \in \mathbb{R}$.
 - Тотожність: $\sqrt[n]{a^n} = a$ (зберігає знак).
 - Мінус можна виносити: $\sqrt[n]{-a} = -\sqrt[n]{a}$.

Приклад

Приклади з різними степенями:

1. Непарний: $\sqrt[3]{-125} = -5$, бо $(-5)^3 = -125$.
2. Парний: $\sqrt[4]{(-2)^4} = |-2| = 2$.
3. Спрощення: $\sqrt[6]{(x-5)^6} = |x-5|$.

2. Винесення та внесення множника

★ Властивість

1. Винесення множника: $\sqrt[n]{a^n b} = \begin{cases} |a| \sqrt[n]{b}, & n \text{ парне} \\ a \sqrt[n]{b}, & n \text{ непарне} \end{cases}$
2. Внесення множника: $a \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a^n b}$ (якщо n парне, вимагається $a \geq 0$).

✍ Приклад

А) Спрощення: $\sqrt{72} = \sqrt{36 \cdot 2} = 6\sqrt{2}$.

Б) Порівняння (внесення): Що більше: $3\sqrt{5}$ чи $4\sqrt{3}$?

$$3\sqrt{5} = \sqrt{3^2 \cdot 5} = \sqrt{45}$$

$$4\sqrt{3} = \sqrt{4^2 \cdot 3} = \sqrt{48} \implies 4\sqrt{3} > 3\sqrt{5}.$$

3. Властивості коренів

★ Властивість

Основні формули, обмеження та їх наявність на НМТ:

- Дробовий степінь: $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$. Є в довіднику
- Добуток: $\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$ (для $a \geq 0, b \geq 0$).
- Частка: $\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$ (для $a \geq 0, b > 0$).
- Квадратний корінь з квадрата: $\sqrt{a^2} = |a|$. Обов'язково модуль! Є в довіднику
- Корінь зі степеня (парне n): $\sqrt[n]{a^n} = |a|$. Обов'язково модуль для $n = 2, 4, 6 \dots$
- Корінь з кореня: $\sqrt[n]{\sqrt[k]{a}} = \sqrt[nk]{a}$. Показники перемножуються.
- Внесення мінуса: $\sqrt[n]{-a} = -\sqrt[n]{a}$. Працює **тільки** для непарних n .

✍ Приклад

Застосування властивостей на практиці:

1. Дробовий степінь: $27^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{27^2} = (\sqrt[3]{27})^2 = 3^2 = 9$.

2. Добуток: $\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[3]{4} = \sqrt[3]{2 \cdot 4} = \sqrt[3]{8} = 2$.

3. Частка: $\frac{\sqrt{50}}{\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{50}{2}} = \sqrt{25} = 5$.

4. Корінь з квадрата (модуль): $\sqrt{(\sqrt{2} - 3)^2} = |\sqrt{2} - 3|$. Оскільки $\sqrt{2} \approx 1.41$, то вираз під модулем від'ємний ($\sqrt{2} - 3 < 0$). Тому розкриваємо модуль зі зміною знаків: $3 - \sqrt{2}$.

5. **Корінь з кореня:** $\sqrt{\sqrt[3]{64}} = \sqrt[2 \cdot 3]{64} = \sqrt[6]{64} = 2$.

6. **Внесення мінуса:** $\sqrt[5]{-32} = -\sqrt[5]{32} = -2$.

Приклад

Звільнення від ірраціональності в знаменнику:

$$\frac{10}{\sqrt{5}} = \frac{10\sqrt{5}}{5} = 2\sqrt{5}; \quad \frac{1}{\sqrt[3]{2}} = \frac{1 \cdot \sqrt[3]{2^2}}{\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[3]{2^2}} = \frac{\sqrt[3]{4}}{2}$$

4. Детальний приклад перетворення

Приклад

Завдання: Спростити вираз $A = \sqrt[3]{a \cdot \sqrt{a}}$.

1. Перетворимо внутрішній корінь у степінь: $a \cdot a^{1/2} = a^{3/2}$.

2. Застосуємо зовнішній корінь: $\sqrt[3]{a^{3/2}} = (a^{3/2})^{1/3}$.

3. Перемножимо показники: $a^{\frac{3}{2} \cdot \frac{1}{3}} = a^{1/2} = \sqrt{a}$.

Це «безпечний» шлях через формулу в довіднику.

Важливо знати

Оскільки в довіднику НМТ є лише перехід до степеня, перетворюйте ірраціональні вирази на показникові: $\sqrt[3]{a^2} \cdot \sqrt[6]{a} = a^{2/3} \cdot a^{1/6} = a^{5/6} = \sqrt[6]{a^5}$. Це найнадійніший шлях.

Лайфхак для НМТ

На НМТ часто зустрічаються завдання на ОДЗ виразів з коренями. Пам'ятайте: якщо корінь парного степеня стоїть у знаменнику, то вираз під ним має бути строго більшим за нуль ($a > 0$).